

Matematica - Clasa a 5-a

Capitol II: Numere naturale

1. Scrierea si citirea numerelor naturale

Multimea numerelor naturale: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Numerele naturale sunt infinite si incep de la 0.

Cel mai mic numar natural este 0. Nu exista cel mai mare.

Cifrele si sistemul zecimal:

Avem 10 cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Orice numar natural se scrie folosind aceste cifre.

Valoarea unei cifre depinde de POZITIA ei in numar.

Clasele si ordinele unui numar:

Clasa	Miliardelor	Milioanelor	Miilor	Unitatilor
Ordine	Mld / Sute mld	Mil / Sute mil	Mii / Sute mii	U / Zeci / Sute

ex: 5.732.481 se citește: 'cinci milioane șapte sute treizeci

și două de mii patru sute optzeci și unu'

Compararea si ordonarea:

Se compară cifra cu cifra, de la stanga la dreapta.

Mai multe cifre $\Rightarrow$ numar mai mare: $1000 > 999$

ex: $4.523 < 4.601$ ($5 < 6$ la poziția sutelor)

ex: $7.000 > 6.999$ (7.000 are mai multe cifre)

Capitol II: Numere naturale (continuare)

2. Operatii cu numere naturale

a) Adunarea (+)

Termenii adunarii se numesc **TERMENI** (sau adunanzi).

Rezultatul adunarii se numeste **SUMA**.

ex: $347 + 256 = 603$

Proprietati:

- Comutativitate: $a + b = b + a$ ex: $5 + 3 = 3 + 5$
- Asociativitate: $(a+b)+c = a+(b+c)$ ex: $(2+3)+4 = 2+(3+4)$
- Elem. neutru: $a + 0 = a$ ex: $7 + 0 = 7$

b) Scaderea (-)

Termenul din care scadem = **DESCAZUT**.

Termenul care se scade = **SCAZATOR**.

Rezultatul = **DIFERENTA**.

ex: $847 - 329 = 518$

! Scaderea este posibila in $\mathbb{N}$ doar daca descazutul $\geq$ scazatorul.

! Scaderea **NU** este comutativa: $a - b \neq b - a$ (in general)

c) Inmultirea (X)

Factorii inmultirii se numesc **FACTORI**.

Rezultatul inmultirii se numeste **PRODUS**.

ex: $24 \times 35 = 840$

Proprietati:

- Comutativitate: $a \times b = b \times a$
- Asociativitate: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- Elem. neutru: $a \times 1 = a$
- Elem. absorbant: $a \times 0 = 0$
- Distributivitate: $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

d) Impartirea ($\div$)

Capitol II: Numere naturale (continuare)

3. Ordinea operatiilor si parantezele

Regula de baza - ordinea in care se efectueaza operatiile:

1. Mai intai **PARANTEZELE**, de la interior spre exterior.
2. Apoi **PUTERILE** (daca exista).
3. Apoi **INMULTIRILE** si **IMPARTIRILE**, de la stanga la dreapta.
4. La final **ADUNARILE** si **SCADERILE**, de la stanga la dreapta.

Tipuri de paranteze (in ordine de la interior la exterior):

$()$ rotunde $\Rightarrow$ $[]$ patrate $\Rightarrow$ $\{\}$ acolade

Exemple rezolvate pas cu pas:

ex 1: $36 - 4 \times 5 + 12 \div 4$

$$= 36 - 20 + 3 \quad (\text{mai intai } \times \text{ si } \div)$$

$$= 19 \quad (\text{apoi } + \text{ si } -)$$

ex 2: $(15 + 9) \div 3 \times 2 - 4$

$$= 24 \div 3 \times 2 - 4 \quad (\text{mai intai paranteza})$$

$$= 8 \times 2 - 4 \quad (\text{de la stanga: } \div \text{ inainte de } \times)$$

$$= 16 - 4 = 12 \quad (\text{inmultire, apoi scadere})$$

ex 3: $100 - [(25 - 7) \times 4 + 8]$

$$= 100 - [18 \times 4 + 8] \quad (\text{paranteze rotunde})$$

$$= 100 - [72 + 8] \quad (\text{inmultire in paranteze patrate})$$

$$= 100 - 80 = 20 \quad (\text{paranteze patrate, apoi scadere})$$

ex 4: $\{(3 + 7) \times 2 - [(14 - 6) \div 4 + 1] \times 5\}$

$$= \{10 \times 2 - [8 \div 4 + 1] \times 5\} \quad (\text{paranteze rotunde})$$

$$= \{20 - [2 + 1] \times 5\} \quad (\text{operatii in [...]})$$

$$= \{20 - 3 \times 5\} \quad (\text{paranteze patrate})$$

$$= \{20 - 15\} = 5 \quad (\text{inmultire, apoi scadere})$$

Capitol II: Numere naturale (continua)

4. Divizibilitate

a) Divisori si multipli:

Spunem ca a se divide cu b (sau b divide pe a) daca

impartind a la b obtinem restul 0. Notam: $b \mid a$

ex: $4 \mid 20$ ($20 \div 4 = 5$ rest 0) $\Rightarrow$ 4 este DIVIZOR al lui 20

$\Rightarrow$ 20 este MULTIPLU al lui 4

Divizorii lui 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 (toti cei care impart exact)

Primii 5 multipli ai lui 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, ...

Proprietati:

- Orice numar se divide cu 1 si cu el insusi.
- 1 este divizor al oricarui numar natural.
- 0 este multiplu al oricarui numar natural ($n \times 0 = 0$).
- Daca $a \mid b$ si $b \mid c \Rightarrow a \mid c$ (tranzitivitate)
- Daca $a \mid b$ si $a \mid c \Rightarrow a \mid (b + c)$ si $a \mid (b - c)$

b) Criterii de divizibilitate:

cu 2: ultima cifra este para (0, 2, 4, 6, 8)

cu 3: suma cifrelor este divizibila cu 3

cu 4: ultimele 2 cifre formeaza un nr. div. cu 4

cu 5: ultima cifra este 0 sau 5

cu 6: este div. cu 2 SI cu 3 simultan

cu 8: ultimele 3 cifre formeaza un nr. div. cu 8

cu 9: suma cifrelor este divizibila cu 9

cu 10: ultima cifra este 0

cu 25: ultimele 2 cifre sunt 00, 25, 50 sau 75

Exemple:

- 4.236: $\Rightarrow$ div cu 2 (para), div cu 3 ($4+2+3+6=15$), div cu 6, NU div cu 9
- 7.350: $\Rightarrow$ div cu 2, cu 3 ($7+3+5+0=15$), cu 5, cu 6, cu 10, NU cu 9
- 5.184: $\Rightarrow$ div cu 2, cu 3 ($5+1+8+4=18$), cu 4 ($\overset{-4}{84} \div 4$), cu 6, cu 9

Capitol II: Numere naturale (continua)

4. Divizibilitate (continua)

c) Numere prime și numere compuse:

Numar PRIM = are exact 2 divizori: 1 și el însuși.

ex: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...

! 2 este singurul număr prim par.

! 1 NU este număr prim (are un singur divizor).

Numar COMPUS = are mai mult de 2 divizori.

ex: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

d) Descompunerea în factori primi:

Orice număr compus se poate scrie ca produs de numere prime.

Metoda: împartim succesiv la numere prime.

ex: Descompunem 360:

360	2	180
180	2	90
90	2	45
45	3	15
15	3	5
5	5	1

$$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

ex: Descompunem 252:

252	2	126
126	2	63
63	3	21
21	3	7
7	7	1

$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

! La descompunere împartim întotdeauna la cel mai mic

Capitol II: Numere naturale (continuare)

5. C.m.m.d.c. - Cel mai mare divizor comun

$c.m.m.d.c.(a, b)$ = cel mai mare număr care divide

atat pe a cat si pe b .

Metoda 1: Prin listarea divizorilor:

ex: $c.m.m.d.c.(12, 18) = ?$

$$\text{Div}(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

$$\text{Div}(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

$$\text{Divizori comuni} = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$c.m.m.d.c.(12, 18) = 6 \Rightarrow \text{cel mai mare din divizorii comuni}$$

Metoda 2: Prin descompunere in factori primi:

Regula: luam factorii comuni si ii ridicam la puterea MINIMA.

ex: $c.m.m.d.c.(360, 252) = ?$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Factori comuni: 2 si 3

Puteri minime: 2^2 ($\min(3,2)=2$) si 3^2 ($\min(2,2)=2$)

$$c.m.m.d.c.(360, 252) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$$

Metoda 3: Algoritmul lui Euclid:

Impartim repetat pana obtinem restul 0.

$$c.m.m.d.c.(a, b) = c.m.m.d.c.(b, \text{restul impartirii } a \div b)$$

ex: $c.m.m.d.c.(56, 36) = ?$

$$56 \div 36 = 1 \text{ rest } 20$$

$$36 \div 20 = 1 \text{ rest } 16$$

$$20 \div 16 = 1 \text{ rest } 4$$

$$16 \div 4 = 4 \text{ rest } 0$$

$$\Rightarrow c.m.m.d.c.(56, 36) = 4$$

Proprietati c.m.m.d.c.:

Capitol II: Numere naturale (continuare)

6. C.m.m.m.c. - Cel mai mic multiplu comun

$c.m.m.m.c.(a, b)$ = cel mai mic numar natural **NENUL** care este multiplu atat al lui a cat si al lui b .

Metoda 1: Prin listarea multiplilor:

ex: $c.m.m.m.c.(4, 6) = ?$

Multipli(4) = 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...

Multipli(6) = 0, 6, 12, 18, 24, 30, ...

Multipli comuni (nenuli) = 12, 24, 36, ...

$c.m.m.m.c.(4, 6) = 12 \Rightarrow$ cel mai mic multiplu comun nenul

Metoda 2: Prin descompunere in factori primi:

Regula: luam **TOTI** factorii (comuni si necomuni)

la puterea **MAXIMA**.

ex: $c.m.m.m.c.(360, 252) = ?$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Toti factorii: 2, 3, 5, 7

Puteri maxime: 2^3 3^2 5^1 7^1

$$c.m.m.m.c.(360, 252) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 8 \times 9 \times 5 \times 7 = 2520$$

Legatura dintre c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c.:

Formula importanta:

$$a \times b = c.m.m.d.c.(a, b) \times c.m.m.m.c.(a, b)$$

ex: $12 \times 18 = 216$ $c.m.m.d.c.(12, 18) = 6$

$$c.m.m.m.c.(12, 18) = 216 \div 6 = 36 \Rightarrow \text{verificare: } 6 \times 36 = 216 \Rightarrow \text{corect!}$$

Proprietati c.m.m.m.c.:

- $c.m.m.m.c.(a, b) = c.m.m.m.c.(b, a)$ (comutativ)
- Daca $a \mid b \Rightarrow c.m.m.m.c.(a, b) = a$

Capitol II: Rezumat - De retinut!

Rezumat - Ce trebuie sa stii:

- Numerele naturale:

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ - infinite, incep de la 0
- Cifre: 0-9; valoarea depinde de pozitie (unitati, zeci, sute, ...)
- Comparare: numar mai lung = mai mare; altfel cifra cu cifra

- Operatii:

- Adunare si inmultire: comutative, asociative
- Scadere si impartire: NU comutative, NU asociative
- $a \times 0 = 0$; $a \times 1 = a$; $a + 0 = a$
- Impartire cu rest: $a = c \times b + r$, $0 \leq r < b$

- Ordinea operatiilor:

- 1. Paranteze $() \Rightarrow [] \Rightarrow \{ \}$
- 2. $\times$ si $\div$ (de la stanga la dreapta)
- 3. $+$ si $-$ (de la stanga la dreapta)
- - inaintea parantezei schimba semnele la eliminare

- Divizibilitate:

- a / b inseamna ca b se imparte exact la a (rest 0)
- Criterii: div/2 (para), div/3 (suma cif), div/5 (0 sau 5)...
- Numar prim: exact 2 divizori (1 si el insusi)
- Orice nr. compus = produs de numere prime (unic!)

- c.m.m.d.c.:

- Cel mai mare nr. care divide doi termeni
- Metode: listare, factori primi (puteri MINIME), Euclid
- Numere coprime: c.m.m.d.c. = 1

- c.m.m.m.c.:

- Cel mai mic nr. nenul multiplu al doi termeni
- Metode: listare, factori primi (puteri MAXIME)
- Formula: $a \times b = \text{c.m.m.d.c.}(a, b) \times \text{c.m.m.m.c.}(a, b)$